



RAPPORT FORTRESS – SÉCURISER LES SECRETS À L'ÈRE DU CHIFFREMENT MODÈRNE

Projet : Projet : Secure Messenger (Authentication + Chiffrement)

Groupe : MEYISSO Samuel Emmanuel | Gabriel CORDUN | Enzo DE ALMEIDA
TEIXEIRA Cheikh-Tidiane CAMARA

Programme : Bachelor Cybersécurité & Hacking Éthique

Module : Projet_CRY12

École 89

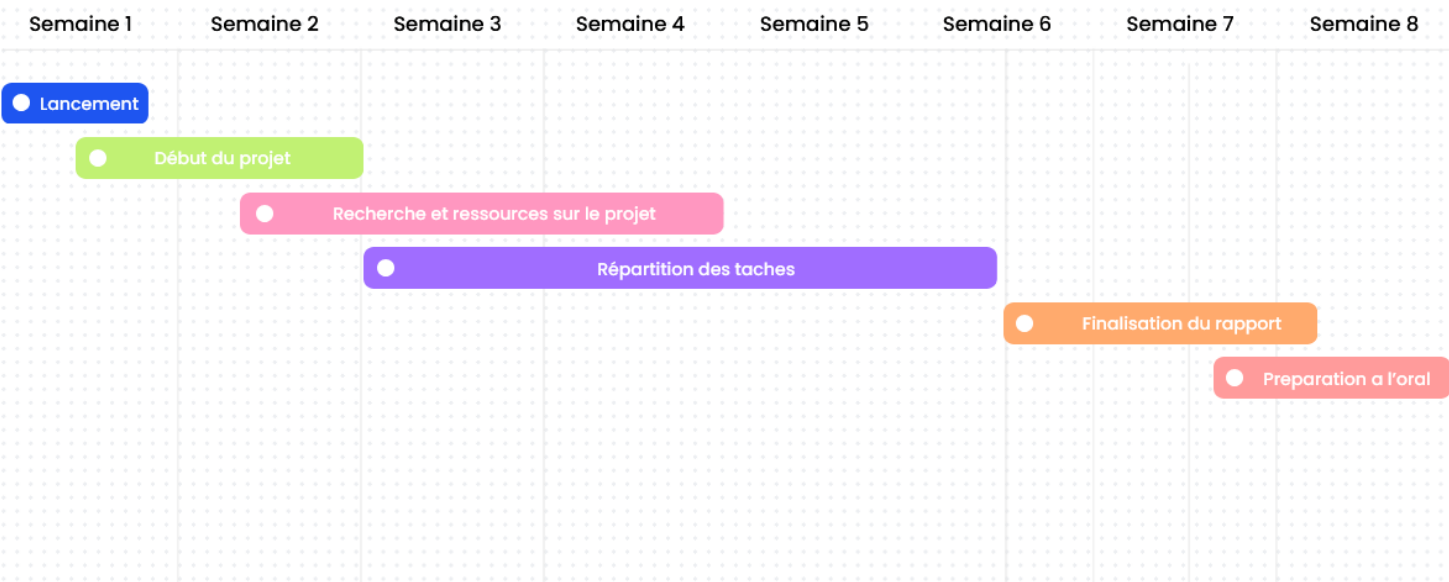
Date de rendu : Fin mai

Nom du professeur référent : Monsieur Najib Al Awar

Page de versioning

Version	Taches effectuées	Date	Personne
1.0	Début du projet	25/02/26	Gabriel/ Samuel
1.1	Recherche et ressources sur le projet	25/02/26	Samuel/Gabriel
1.2	Répartition des taches	21/03/26	Tidiane, Samuel, Gabriel,
1.3	Finalisation intermédiaire du rapport	10/04/26	Gabriel

Timeline du projet : Crypto



Chiffrement

AES (choisi en principal)

	Le Chiffre de César	Le Chiffre de Vigenère	La Machine Enigma	AES	RSA
Avantages	Base. Très simple et rapide à utiliser.	Beaucoup plus sécurisé que César. Utilise une clé (mot)	Change de clé à chaque pression de touche avec l'appui n'est jamais la même lettre.	Chiffrement rapide et sécurisé	Sécurité par clé publique / clé privé
Inconvénients	Déchiffrement facile en inversant le décalage	Si la clé est courte, des motifs se répètent. Peut être cassé avec analyse (méthode Kasiski et fréquences)	Erreurs humaines possibles. Cassables à force de répétitions, failles d'utilisation	Partage de clé sensible	Lent et lourd
Comparaison	Algorithme symétrique	Algorithme symétrique	Première Machine. Base du crypto	Chiffrement symétrique	Chiffrement asymétrique

LE CHIFFRE CESAR

La Base de la Cryptographie Le chiffre de César est l'une des méthodes de chiffrement les plus anciennes et les plus simples au monde. Il s'agit d'une substitution mono-alphabétique : chaque lettre d'un message est décalée d'un rang fixe dans l'alphabet (par exemple, avec un décalage de 3, le A devient D). Utilisé par Jules César pour ses correspondances secrètes, ce système est aujourd'hui considéré comme obsolète. Sa faiblesse majeure réside dans l'analyse de fréquence : comme une même lettre est toujours remplacée par la même autre, il suffit de repérer les lettres les plus fréquentes (comme le "E" en français) pour casser le code en quelques secondes, même sans connaître la clé.

VIGENERE

Le chiffre de Vigenère n'a pas été surnommé « **le chiffre indéchiffrable** » pendant trois siècles pour rien. Son avantage principal est qu'il a rendu caduque la méthode la plus puissante de l'époque : l'analyse de fréquence simple.

LA ENIGMA MACHINE

C'est une machine électromécanique qui utilise des rotors pour changer d'alphabet à chaque pression de touche. Contrairement à César, une même lettre répétée (ex: AAAAA) donnera un résultat totalement différent (ex : SJWQF). Sa force réside dans ses 158 trillions de réglages possibles, rendant le calcul humain impossible.

AES

L'AES est un algorithme de chiffrement qui sert à protéger les données en les rendant illisibles sans la bonne clé. Il est utilisé dans le Wi-Fi (protocole **WPA2** ou **WPA3**) pour sécuriser les informations échangées entre un appareil et un routeur. Sur Internet, il protège les données sensibles comme les mots de passe ou les informations bancaires lors des connexions sécurisées. Il sert aussi à chiffrer des fichiers, des dossiers, des clés USB ou des disques durs pour empêcher tout accès non autorisé. Dans les messageries, l'AES protège le contenu des messages afin que seuls les destinataires autorisés puissent les lire. En résumé, l'AES garantit surtout la confidentialité des données dans de nombreux usages du quotidien.

RSA

Il sert à sécuriser les échanges et authentifier une personne ou un système. RSA est souvent utilisé pour échanger de manière sécurisée une clé AES, pour signer numériquement un document ou pour sécuriser des connexions sur Internet. Son intérêt principal est de permettre un échange sécurisé sans avoir besoin de transmettre une clé secrète commune dès le départ.

Hashage

SHA-256 (en principal)

	SHA-256	MD5
Avantages	Hachage sur et fiable	Rapide, simple, léger
Inconvénients	Pas résistant face au Quantique	Peu sécurisé
Comparaison	Plus sécurisé, plus long	Plus rapide, moins sécurisé

Le MD5 : L'empreinte historique Créé en 1991, le MD5 transforme n'importe quelle donnée en une signature de 128 bits. Son grand point fort est sa vitesse de calcul extrême, ce qui en a fait le standard pour vérifier l'intégrité des fichiers. Cependant, il est aujourd'hui cryptographiquement cassé : des pirates peuvent créer deux fichiers différents ayant la même empreinte (collision). S'il reste utile pour détecter une simple erreur de téléchargement, il est devenu dangereux pour la sécurité et a été remplacé par le SHA-256, bien plus robuste.

Pourquoi choisir le SHA-256 ?

Le **SHA-256** (Secure Hash Algorithm 256 bits) est le standard mondial actuel. Il est utilisé partout : pour sécuriser les mots de passe, dans la Blockchain (Bitcoin) et pour vérifier que des fichiers n'ont pas été modifiés.

128 bits : C'est devenu trop court. Avec la puissance des ordinateurs actuels, on peut trouver des "collisions" (deux textes différents qui donnent le même code) trop facilement.

256 bits (Le juste milieu) : C'est le "Goldilocks" (l'équilibre parfait) : impossible à casser aujourd'hui, mais très rapide pour un ordinateur normal.

512 bits : C'est extrêmement sûr, mais c'est beaucoup plus lourd et lent à calculer. On l'utilise uniquement pour des secrets d'État ultra-sensibles.

Annexe :

Gemini

ChatGPT

Recherches Google :

https://support.google.com/websearch/answer/9351707?hl=fr&visit_id=639096990560453446-3292430790&p=featured_snippets&rd=1

<https://maths-au-quotidien.fr/lycee/docs/Vigenere.pdf>

<http://francoisehalper.fr/1923-enigma-machine-de-cryptographie-electromecanique/>

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Enigma_\(machine\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Enigma_(machine))